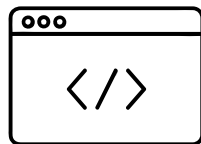
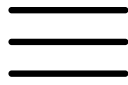


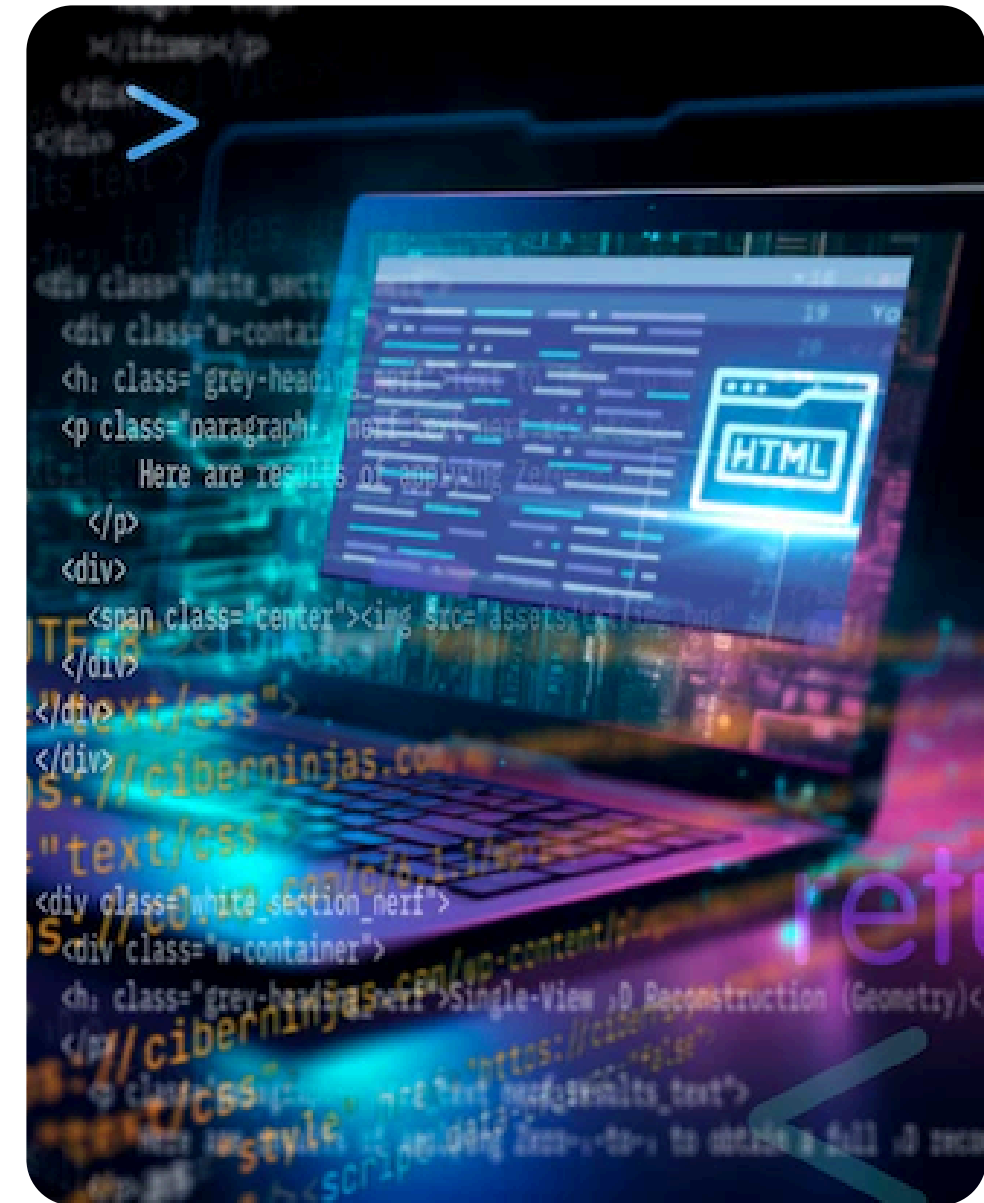
Librerías

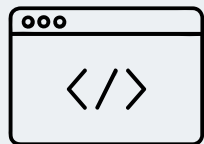
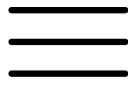
Programación Avanzada



Agenda:

1. Concepto de librerías
2. Librerías de uso común
 - a. time
 - b. stdlib
 - c. math
 - d. Estructuras comunes
3. Archivos header



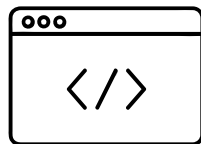
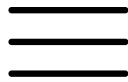


Librería

Implementación genérica de código existente en un entorno propio del motor del lenguaje de programación.

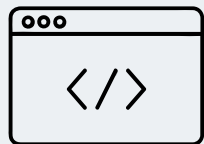
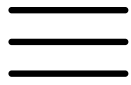
Variables, constantes, funciones y estructuras que pueden ser utilizadas

```
#include <iostream>
#include <fstream>
```



Librerías de uso común

Programación Avanzada



stdlib

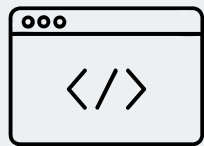
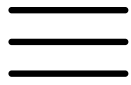
Librería estándar: <stdlib.h>

- exit(c): Terminar la ejecución del sistema
- atoi(c): Convertir de cadena a entero
- atof(c): Convertir de cadena a flotante
- rand(): Generar números aleatorios
- NULL: Valor nulo

```
#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main() {
    int numero = rand();
    cout << numero << endl;
    return 0;
}
```



time

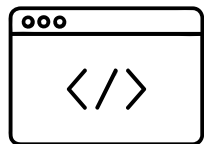
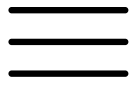
Librería de control de tiempo: <time.h>

- **time_t**: Tipo de dato fecha
- **tm**: estructura fecha con parametros
- **time(p)**: Obtener el tiempo local del sistema
- **ctime(t)**: Convertir time_t a string de fecha

```
#include <iostream>
#include <time.h>

using namespace std;

int main() {
    time_t now = time(NULL);
    cout << ctime(&now) << endl;
    return 0;
}
```



En código:

Adivina el numero: Crear un sistema que genere un numero aleatorio y según la entrada genere una pista sobre el numero.

```
Adivina el numero (Entre 1 y 100)

Numero: 50
El numero es menor.

Numero: 25
El numero es menor.

Numero: 12
El numero es mayor.

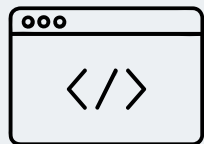
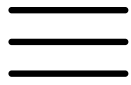
Numero: 18
El numero es mayor.

Numero: 21
El numero es mayor.

Numero: 23
El numero es menor.

Numero: 22
Adivinaste el numero

Process returned 0 (0x0)   execution time : 54.738 s
Press any key to continue.
```



math

Funciones matematicas: <time.h>

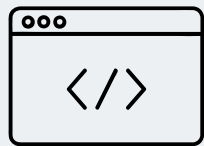
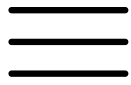
- sin(): Funcion Seno
- cos(): Funcion Coseno
- exp(): Funcion exponencial
- pow(): Potencia
- sqrt(): Raiz cuadrada
- abs(): Valor absoluto

```
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

// f(x) = e^(2x^2)
double f(double x) {
    return exp(2 * pow(x, 2));
}

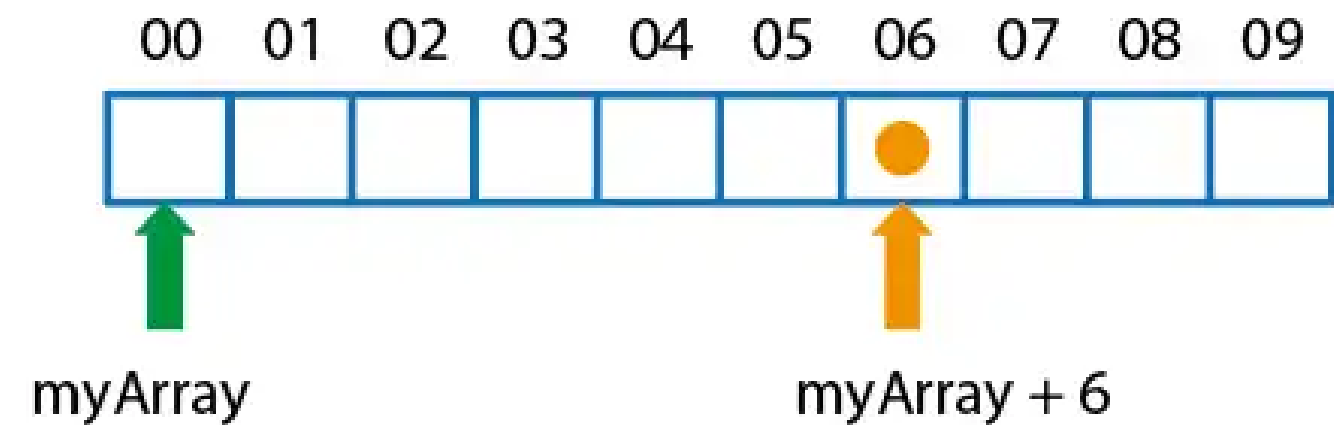
int main() {
    double res = f(1);
    cout << res << endl;
    return 0;
}
```

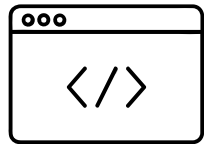
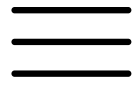


Estructuras

Contenedores especiales:

- vector
- set
- map
- stack
- queue
- deque
- list





Librerías personalizadas

Programación Avanzada

Librerías personalizadas

Aislar fragmentos de código en archivos no compilables para poder ser utilizados. Archivos .h

```
#include "ejemplo.h"
```

```
int main() {  
    saludar();  
    return 0;  
}
```

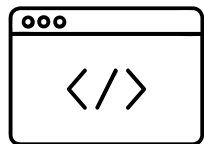
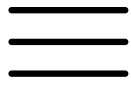
```
#ifndef EJEMPLO_H_INCLUDED  
#define EJEMPLO_H_INCLUDED
```

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

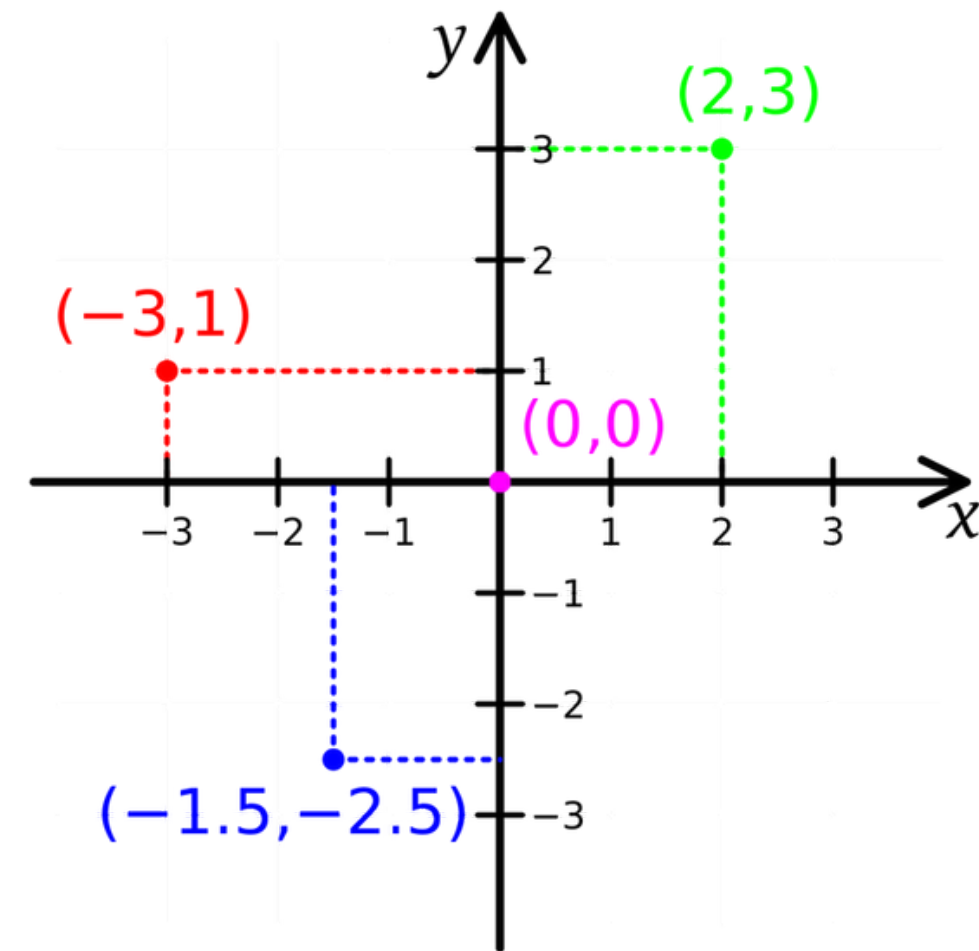
```
void saludar() {  
    cout << endl << " Hola! " << endl;  
}
```

```
#endif // EJEMPLO_H_INCLUDED
```



Actividad:

Plano cartesiano: Crear un sistema que represente puntos en el plano cartesiano y permita agregar puntos al plano, además de una función que permita calcular la distancia entre dos puntos seleccionados





Gracias

Programación Avanzada